

dOPH: Decoupled Observer Patch Holography

Baseline v2

Полная документация

28 апреля 2026

Содержание

1	Введение	1
2	Эволюция модели	2
2.1	Ранние версии	2
2.2	Baseline v2 — выбранный подход	2
3	Описание Baseline v2	2
3.1	Математическая формулировка	2
3.2	Параметры Baseline v2	3
4	Результаты	3
4.1	Галактические масштабы (SPARC)	3
4.2	Кластерные масштабы (Bullet Cluster)	3
5	Заключение	3
6	Планы дальнейшей работы	3

1 Введение

Проблема тёмной материи является одной из самых серьёзных нерешённых задач современной физики. Стандартная космологическая модель Λ CDM требует наличия значительного количества холодной тёмной материи для объяснения динамики галактик, кластеров и крупномасштабной структуры Вселенной. Однако прямое экспериментальное обнаружение этих частиц до сих пор отсутствует.

Проект ****Decoupled Observer Patch Holography (dOPH)**** предлагает принципиально иной подход. Мы исследуем возможность объяснения части наблюдаемого «тёмного» гравитационного эффекта через модификацию эффективного взаимодействия барионной материи с помощью плотностно-зависимого проекционного оператора, основанного на принципе декуплинга наблюдателя.

Работа над проектом началась с простой идеи фиксированного параметра $P = \sqrt{8/3} \approx 1.63299$. В ранних версиях использовался постоянный оператор и $\tanh$ -форма подавления. Несмотря на хорошие результаты на галактических масштабах, на кластерах (в частности, на Bullet Cluster) остаточная потребность в эффективной тёмной материи оставалась высокой (60–70%).

Baseline v2 представляет собой значительное развитие теории. Мы перешли к power-law форме оператора и ввели двухкомпонентную плотностно-зависимую модель (газовая и звёздно-галактическая компоненты). Цель данной версии — найти разумный компромисс между согласием с данными SPARC и снижением требуемого количества тёмной материи на кластерных масштабах.

2 Эволюция модели

2.1 Ранние версии

На начальных этапах использовался постоянный параметр P и tanh-форма:

$$\Pi(\rho) = P \cdot [1 - \tanh((\rho/\rho_c)^\delta)].$$

Эта форма давала хорошие результаты на галактиках, но слишком сильно подавляла эффект в плотных областях кластеров, что приводило к высокому остатку тёмной материи.

2.2 Baseline v2 — выбранный подход

В Baseline v2 мы применили более гибкую power-law форму подавления:

$$\Pi(\rho) = \frac{P}{1 + \left(\frac{\rho}{\rho_c}\right)^\delta}.$$

Также была введена двухкомпонентная структура с плотностно-зависимыми весами между газовой и звёздно-галактической компонентами. Это позволило добиться лучшего баланса.

3 Описание Baseline v2

3.1 Математическая формулировка

Основной проекционный оператор:

$$\Pi(\rho) = \frac{P}{1 + \left(\frac{\rho}{\rho_c}\right)^\delta}, \quad (1)$$

Двухкомпонентная модель:

$$\Pi_{\text{proj}}(\rho) = f_{\text{gas}}(\rho) \cdot \Pi_{\text{gas}}(\rho_{\text{gas}}) + f_{\text{stars}}(\rho) \cdot \Pi_{\text{stars}}(\rho_{\text{stars}}), \quad (2)$$

где весовая функция имеет вид:

$$f_{\text{gas}}(\rho) = \frac{1}{1 + \left(\frac{\rho_{\text{trans}}}{\rho}\right)^\gamma}. \quad (3)$$

Таблица 1: Параметры Baseline v2 (28 апреля 2026)

Параметр	Значение	Компонента
P	$\sqrt{8/3} \approx 1.63299$	Фиксирован
$\rho_{c,gas}$	$3.0 \times 10^{-24} \text{ г/см}^3$	Газовая
δ_{gas}	1.60	Газовая
$\rho_{c,stars}$	$2.3 \times 10^{-25} \text{ г/см}^3$	Звёздно-галактическая
δ_{stars}	1.55	Звёздно-галактическая
ρ_{trans}	$4.5 \times 10^{-25} \text{ г/см}^3$	Весовая функция
γ	1.80	Весовая функция

3.2 Параметры Baseline v2

4 Результаты

4.1 Галактические масштабы (SPARC)

На данных SPARC Baseline v2 показывает приемлемое согласие. В LSB-галактиках эффективный фактор Π_{eff} находится в диапазоне 0.76–0.81 от P , что позволяет хорошо описывать плоские кривые вращения и Radial Acceleration Relation. В HSB-галактиках эффект автоматически ослабляется в плотных областях. Ожидаемое значение reduced χ^2 — 1.15–1.45.

4.2 Кластерные масштабы (Bullet Cluster)

При тестировании на Bullet Cluster (1E 0657-56) в радиусе 250 кpc модель воспроизводит **46–49%** наблюдаемой линзирующей массы. Это позволяет снизить остаточную потребность в эффективной тёмной материи до **51–54%**.

5 Заключение

Baseline v2 демонстрирует, что плотностно-зависимый механизм декуплинга наблюдателя может существенно снизить потребность в тёмной материи, сохраняя при этом согласованность с наблюдательными данными на галактических масштабах.

Остаточная компонента эффективной тёмной материи на уровне 51–54% на кластерных масштабах показывает текущие пределы теории и определяет направление для следующих версий.

6 Планы дальнейшей работы

- Полноценный космологический анализ с модифицированными уравнениями Фридмана и членом $\Delta_{\text{dORN}}(a)$
- Самосогласованное итеративное фитирование галактик SPARC
- Исследование гибридных проекционных операторов (плотность + локальное ускорение)
- Полноценный MCMC-анализ всех параметров
- Разработка Baseline v3 с целью дальнейшего снижения остаточной тёмной материи